🌱 تغذية نبات — سكشن 3

تقدير المادة العضوية: الحرق الجاف والحرق الرطب

1 تقدير المادة العضوية (عن طريق الحرق / الهضم)

1. الفكرة الأساسية: أكسدة الكربون في العينة بواسطة الأكسجين للتخلص من المادة العضوية.
2. مصادر الأكسجين: الهواء ← حرق جاف. مواد مؤكسدة ← حرق رطب.

2 الحرق الجاف

ما هي طريقة عمل الحرق الجاف؟

توضع العينة في بوتقة وتوضع على لهب بنزن حتى الاحتراق، ثم في فرن الاحتراق (الأمفل) على حرارة ٣٠٠ °م لمدة ٦ – ٩ ساعات، ثم ترفع تدريجيا لـ ٤٥٠ °م.

طيب ليه بنرفع بالتدريج؟

لعدم تشوه العينة وفقد العناصر.

ليه بيحصل فقد العناصر؟

لأن بعض العناصر ممكن ترتبط بعنصر آخر وتتطاير.

طيب علشان أتجنب ده بعمل إيه؟ (تغذية العينة)

إضافة H_2SO_4 علشان أقلل سرعة الاحتراق ونسبة الخطأ، ومنع دخول الخطأ وزيادة المادة العضوية.

الفوسفور بيتطاير عند ٤٥٠ °م.

ما هي نقطة نهاية الحرق الجاف؟

تتحول من اللون الأسود للون الرمادي، ثم يضاف HCl ويبخر في جفنات لنخرج عن الهواء.

عند إضافة H_2SO_4 ← رماد «مكبرت».

	الحرق الجاف
المميزات	آمن – لا ينتج أبخرة سامة.
العيوب	تستغرق وقتا طويلا، وتنتج مركبات سيليكاتية معقدة لا تذوب.

3 الحرق الرطب

الحرق الرطب: أكسدة بمخاليط من الأحماض:

الحمض	الصيغة	الدور
النيتريك	HNO_3	مصدر أساسي للنيتروجين
الكبريتيك	H_2SO_4	مصدر أساسي للأكسجين
البيروكلوريك	$HClO_4$	—
الفوسفوريك	H_3PO_4	يعمل كحمام آمن بين النيتريك وحمض البيروكلوريك

يحصل الفوران بين H_2SO_4 و HNO_3 — يحول المادة العضوية لمواد بسيطة.

	الحرق الرطب
المميزات	١) يستغرق وقتا قليلا. ٢) ناتج المحلول = محاليل ذائبة فيها العناصر، ولا ينتج مركبات سيليكاتية. ٣) درجة الحرارة قليلة، لا تتعدى درجة غليان الماء.
العيوب	خروج أبخرة سامة.